



INSTITUT SUPERIEUR DE GENIE ELECTRIQUE DU BURKINA FASO

Filière : Réseaux informatique et télécommunications

RAPPORT DE PROJET TUTORE

MISE EN PLACE ET CONFIGURATION DU GRAPPE DE DEUX SERVEURS WEB EN EQUILIBRAGE DE CHARGE A PARTIR DE 2 PC

PRESENTE PAR :

OUEDRAOGO Massoud

SANKARA Rachid

Tuteur du projet : M. NAGALO Alexis

ANNEE ACADEMIQUE 2023-2024

SOMMAIRE

SOMMAIRE.....	V
LISTE DES FIGURES	VI
LISTE DES TABLEAUX	VI
INTRODUCTION GENERALE	1
CHAPITRE 1 : CAHIERS DE CHARGES	2
CHAPITRE 2 : ETAT DE L'ART	9
CHAPITRE 3 : IMPLEMENTATION	36
CHAPITRE 4 : BILAN ET CRITIQUE.....	42
CONCLUSION GENERALE	44
BIBLIOGRAPHIE	VII
WEBOGRAPHIE	VIII
TABLE DES MATIERES	IX

LISTE DES FIGURES

Figure 1 :Virtualisation des postes de travail	13
Figure 2: Cluster de serveur	18
Figure 3 : Un load-balancer	19
Figure 4 : Load-balancer redonder	20
Figure 5: Cluster actif/actif	22
Figure 6:Cluster actif/passif	23
Figure 7 : Failback	24
Figure 8 : Fonctionnement HAProxy	32
Figure 9 : Index du serveur 2 sur son adresse dans le navigateur.....	38
Figure 10 : Index du serveur 2 sur son adresse dans le navigateur.....	38
Figure 11 : Installation HAProxy	39
Figure 12 : Configuration HAProxy	40

LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1: <i>Ressources logicielles du projet</i>	5
Tableau 2 : <i>Ressources humaines du projet</i>	5
Tableau 3 : <i>Estimation financière</i>	6
Tableau 4 : <i>Informations sur les servers</i>	37

INTRODUCTION GENERALE

Les technologies de l'information et de la communication sont aujourd'hui pour les pays du tiers monde un outil majeur pour le développement. C'est dans cette optique que la politique de ces pays en matière d'information, consiste à doter la majorité de ses unités de travaux en matériels informatiques. Et pour une utilisation rationnelle de ce matériel, ils se doivent d'assurer une formation de qualité en informatique à la base.

À cet effet, l'Institut Supérieur de Génie Electrique (ISGE), établissement d'enseignement supérieur en Réseaux informatique et télécommunications, intègre dans le cursus de formation, des projets tutorés de formation pratique d'une durée d'environ trois mois en milieu d'année de deuxième année d'étude. Ce projet qui prépare l'étudiant au Diplôme de techniciens supérieur en Réseaux Informatiques et Télécommunications, doit lui permettre de s'imprégner des réalités du monde professionnel notamment dans la mise en place et au maniement de logiciels et d'outils informatiques ; tout sa dans le but de faciliter son intégration.

Afin de remplir ces objectifs nous avons été retenus pour la réalisation d'un projet tutoré sur le thème « Mise en place et configuration d'une grappe de 2serveurs web en équilibrage de charge avec 2 pc ». Le présent rapport est un compte-rendu détaillé des différentes phases de travaux effectués. Il sera constitué de plusieurs grands axes (chapitres), en conformité avec le cahier de charges fourni par l'établissement :

phase nous avons présenté le cas pratique qui nous a été soumis pour notre étude. A travers ce cas nous avons ressorti la démarche à adopter et les outils nécessaires pour la mise en place de ce projet.

CHAPITRE 1 : CAHIER DES CHARGES

RESUME

Le cahier des charges est un document contractuel mettant en accord les deux principaux intervenants dans un projet, à savoir le tuteur et nous étudiants. Il est à la fois un outil de communication et de description du projet, pour éviter la production de résultats inadéquats. Dans ce document nous avons décrit de manière détaillée le projet, ses objectifs, les méthodes de réalisation et les ressources à utiliser dans un certain cas

CONTENU

INTRODUCTION

I. CONTEXTE ET

PROBLEMATIQUES

II. OBJECTIFS

III. PRESENTATION DES RESSOURCES

IV. ESTIMATION FINANCIERE

V. PLANNING PREVISIONNEL

VI. LES LIVRABLES

CONCLUSION

INTRODUCTION

Dans le but de conduire au mieux la réalisation progressive et effective qui nous a été confié, il serait important pour nous d'établir un cahier des charges. C'est un document qui nous donne des directives nécessaires pour la mise en place de notre projet spécifications. Il est établi par le tuteur en accord avec les étudiants concernés. Il présente un ensemble d'étapes, d'orientations et de procédures. En outre, dans le monde professionnel, c'est un document formulant les besoins du client, au moyen de fonction détaillant les services rendus par les produits et les contraintes auxquelles il est soumis. Il permet de dégager les limites de l'existant et d'en proposer les solutions tout en les évaluant. Ainsi, afin de mieux appréhender cette notion, nous présenterons : le Contexte, les attentes de l'entreprise, une estimation de la durée de vie du projet, le planning .

I. CONTEXTE ET PROBLEMATIQUE

A. Contexte

Les structures possèdent certains services réseaux qui sont considérés comme primordiaux (serveur Intranet, messagerie, annuaire...). Les serveurs qui les hébergent peuvent être fortement sollicités produisant alors des temps de réponse fortement dégradés. La majorité des applications sur Internet sont accessibles via le protocole HTTP. Ces applications sont hébergées sur des serveurs Web. Cependant avec l'augmentation du nombre d'utilisateurs de ces applications, le temps de réponse aux requêtes des clients devient assez important, en plus de cela la structure possède en son sein un certain nombre de service primordiaux pour le bon fonctionnement de ses tâches quotidiennes. Répondre efficacement aux requêtes des utilisateurs, la disponibilité continue des services hébergés par la structure et la sécurité de ces services nécessite donc le déploiement d'une architecture sur plusieurs

machines (un cluster de machines) d'où le thème « **Mise en place et configuration d'un cluster entre deux (2)serveurs web avec équilibrage de charges via 2 pc** ». Un Cluster (une grappe en Français) est un groupe de machines rendant le même service de manière transparente pour les Clients.

L'intérêt d'un tel projet réside dans son rendement du point de vue de la productivité, de la réduction du temps de latence. L'étude sur la mise en place d'une grappe de haute disponibilité permet d'obtenir des systèmes disponibles, extensibles, répondant à des besoins de Puissance de calcul, Disponibilité, et de Tolérance aux fautes / pannes.

B. Problématique

En ce qui concerne notre projet nous nous sommes posés la question suivante :

Comment peut-t-on permettre aux entreprises de rendre leur services toujours disponibles et optimaux ?

II. OBJECTIFS

A. Objectif globale

Mise en place et configuration de la grappe de serveurs.

B. Objectifs spécifiques

Nous atteindrons l'objectif global en passant par des objectifs spécifiques qui sont :

- Installation de certains services tels qu'apache au niveau des serveurs ;
- Configuration et installation de Haproxy sur le serveur principal ;

- Configuration de l'équilibrage des charges aux niveau des Load-balancers ;
- Visualiser l'état du cluster c'est-à-dire la consommation des ressources au niveau de chaque nœud du cluster ;

III. PRESENTATION DES RESSOURCES

Nous tenons a mentionner que les ressources qui seront mentionne ci-dessous sont utilise pour une mise en place spécifique dans une entreprise . en ce qui nous concerne , seulement quelques ressources sont nécessaires et la plupart sont des logiciel open source

A.Ressources logiciels

Tableau 1: Ressources logicielles du projet

LOGICIELS	QUANTITES
GNU/LINUX (UBUNTU 18.04)	1
VM WARE	1
LOGICIEL MICRISOFT OFFICE PROFESSIONNEL 2016	1
HAPROXY	2
APACHE	1

B. Ressources humaines

Tableau 2 : Ressources humaines du projet

Ressources	Quantités
ETUDIANTS	2
TUTEUR POUR LE PROJET	1

IV. L'ESTIMATION FINANCIERE

Tableau 3 : Estimation financière

EVALUATION DU PROJET				
RESSOURCES LOGICIELLES				
LOGICIELS	QUANTITES	PRIX UNITAIRE	NOMBRE DE JOUR	PRIX TOTAL (FCFA)
GNU/LINUX(CENTOS7)	4	GRATUIT		/
GNU/LINUX (UBUNTU 22.04)	2	GRATUIT		/
VMware	1			
HAPROXY		GRATUIT		
APACHE		GRATUIT		
TOTAL RESSOURCES LOGICIELLES				00 FRANC CFA
COÛT TOTAL DU PROJET				00 FRANC CFA

V. PLANNING PREVISIONNEL

Dans l'optique de bien mener notre projet, nous avons mis sur pied un plan de travail qui va nous permettre de classer nos taches par ordre d'exécution et de gérer notre temps de telle sorte que chaque tache soit effectuée à une période donnée. Une première analyse du projet nous a permis de définir une suite d'étapes à suivre pour sa réalisation :

- **Insertion** : durant cette étape, nous nous sommes imprégnés de la structure et nous avons pu acquérir notre thème.
- **Phase de documentation** : Nous allons effectuer des recherches concernant notre thème.
- **Le cahier des charges** : Nous allons présenter le contexte du projet, étudier l'existant, problématique, la méthodologie, planning prévisionnel, l'estimation financière et le résultat attendus...
- **L'état de l'art** : Ici nous présentons les différents outils et méthodes liés à la mise en place des clusters.
- **Phase d'implémentation** : Elle constitue la grande partie de notre travail, sa réalisation passe par la rédaction du cahier des charges et l'état de l'art ou la méthodologie.
- **Phase de Bilan** : Cette partie permet de voir les apports du projet et bien sûr notre avis personnel
- **Rédaction du rapport** : Cette partie porte sur la mise en écrit de tout ce que nous avons eu à implémenter tout au long de notre stage.
- **Montage Powerpoint** : étape durant laquelle nous allons monter la présentation de notre travail.

Le diagramme ci-dessous illustre pour chaque étape la date de début et la date de fin

VI. LES LIVRABLES

A la fin de ce travail, nous sommes tenus de fournir les éléments suivants :

- Un document complet (rapport du projet) comportant :
 - Le rapport d'insertion ;
 - Un dossier technique.

➤ CD ROM ayant pour contenu :

- Les fichiers Word et PDF du rapport de stage ;
- Le fichier Powerpoint de la présentation.

CONCLUSION

Le cahier des charges est un guide véritable qui encadre toute les actions et activités du maître d’ouvrage, les obligations administratives, techniques, Bien plus, il lui permet de s’entourer des différentes ressources humaines et matériels susceptibles de répondre ses attentes selon des critères préalablement établis.

CHAPITRE 2 : ETAT DE L'ART

RESUME

L'état de l'art est l'état des connaissances dans tout domaine donné (scientifique, technique, artistique, médical, etc.) à un instant donné. Dans notre cas il était question de présenter les généralités sur les clusters ; les logiciels de load balancing, de présenter et de faire le choix sur les différentes technologies permettant de mettre en œuvre un cluster, sans oublier l'architecture de la solution.

CONTENU

INTRODUCTION

I. GENERALITES

II. PRESENTATION DE HAPROXY

CONCLUSION

INTRODUCTION

Avant, le contenu Web était en majeure partie statique et donc très facile à délivrer rapidement aux clients. Mais aujourd'hui, le contenu des pages Web est devenu principalement dynamique ; permettant l'interaction entre l'utilisateur et les services offerts, et induisant une forte charge sur les serveurs Web tout en exigeant des réponses rapides, une haute performance ainsi qu'une disponibilité permanente des applications, et autres services hébergés. Pour cela, les services doivent être en mesure de fonctionner sur plusieurs serveurs de manière à exploiter pleinement leur performance. Cet exercice permettra de supporter l'accroissement dynamique et soudain du

nombre de clients et donc de requêtes, grâce à des mécanismes de scalabilité, répartition de charge et haute disponibilité.

I. GENERALITE

A. La Virtualisation

1. Historique et définition

a. Historique

Les années 80-90 : Dans la deuxième moitié des années 1980 et au début des années 1990, on a créé des embryons de virtualisation sur des ordinateurs personnels. Ces solutions pouvaient être soit purement logicielles, soit couplées à du matériel additionnel (ajout de processeur, carte réseau, etc.). Et c'est sur des ordinateurs Amiga équipé de processeur hétérogène comme le 80386 et 80486, 68xxx, et PPC qu'il était possible de lancer d'autres OS comme un Windows, Mac OS, voire des solutions Linux. Le tout en multitâche sous AmigaOS. Pour les PC, il y avait des émulateurs comme le SideCar et PC Task. Sur Macintosh, Emplant et ShapeShifter.

Fin des années 90, début 2000 : Dans la seconde moitié des années 1990, les émulateurs sur x86 des vieilles machines des années 1980 ont connu un énorme succès, notamment les ordinateurs Atari, Amiga, Amstrad et les consoles NES, SNES, Neo-Geo AES. La société VMware développa et popularisa à la fin des années 1990 et au début des années 2000 un système propriétaire de virtualisation logicielle des architectures de type x86 pour les architectures de type x86. Les logiciels libres Xen, KVM, QEMU, Bochs, Linux-VServer, Virtual Box et les logiciels propriétaires mais gratuits

VirtualPC, Virtual Server et VMware Server ont achevé la popularisation de la virtualisation dans le monde x86.

b. Définition

La virtualisation recouvre l'ensemble des techniques matérielles et/ou logiciels qui permettent de faire fonctionner sur une seule machine plusieurs systèmes d'exploitation, plusieurs instances différentes et cloisonnées d'un même système ou plusieurs applications, séparément les uns des autres, comme s'ils fonctionnaient sur des machines physiques distinctes. Chaque outil de virtualisation implémente une ou plusieurs de ces notions :

- Couche d'abstraction matérielle et/ou logicielle ;
- Système d'exploitation hôte (installé directement sur le matériel) ;
- Systèmes d'exploitation (ou applications, ou encore ensemble d'applications) « virtualisé(s) » ou « invité(s) » ;
- Partitionnement, isolation et/ou partage des ressources physiques et/ou logicielles ;
- Images manipulables : démarrage, arrêt, gel, clonage, sauvegarde et restauration, sauvegarde de contexte, migration d'une machine physique à une autre ;
- Réseau virtuel : réseau purement logiciel, interne à la machine hôte, entre hôte et invités.

2. Les Types De Virtualisation

Nous avons 4 types de virtualisations : La virtualisation de serveur, La virtualisation d'application, La virtualisation de postes de travail et La virtualisation de stockage

.La virtualisation de serveur :

La virtualisation de serveur permet de regrouper plusieurs serveurs physiques sous-employés sur un seul hôte qui exécute des systèmes virtuels. Il permet aussi de réduire la consommation électrique et le nombre d'administrateurs. Il participe beaucoup à la réalisation des économies (locaux, consommation électrique).

.La virtualisation d'application

Elle permet de séparer complètement l'application du système d'exploitation hôte et des autres applications présentes afin d'éviter les conflits. En outre elle peut être définie comme la technologie qui permet de séparer l'environnement du bureau et des applications associées de la machine physique.

.La virtualisation des postes de travail

La virtualisation des postes de travail permet aux administrateurs systèmes et réseaux de gérer beaucoup plus facilement les postes de travail de l'entreprise et de répondre avec flexibilité aux demandes des utilisateurs. Un poste de travail virtualisé ou bureau virtuel peut être hébergé soit directement sur l'ordinateur du client soit sur un serveur dans le centre de données.

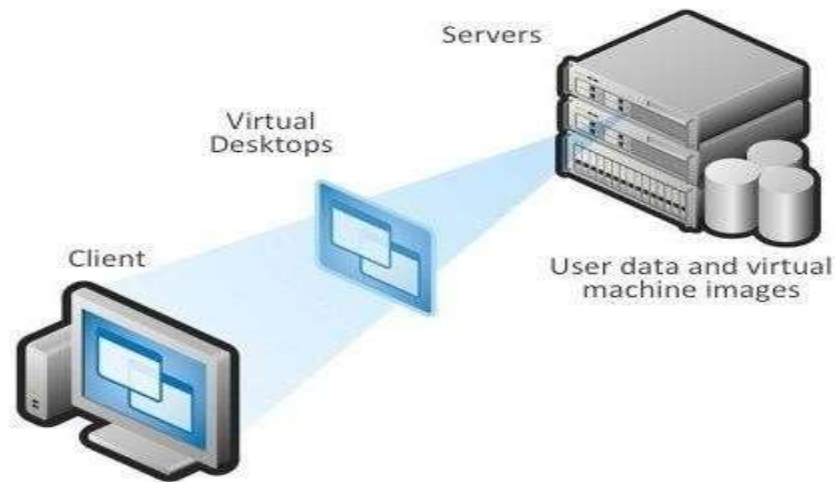


Figure 1 : Virtualisation des postes de travail

Sources : <https://www.supinfo.com/articles/single/2351-differents-types-virtualisation>

.La virtualisation de stockage

La virtualisation des stockages permet d'exploiter au maximum les ressources, d'exploiter au mieux le stockage des disques durs. Dans un premier temps pour centraliser et sécuriser les données, il faudrait que le centre de données s'équipe d'un SAN (Storage Area Network). Un des plus grands défis de la virtualisation reste le stockage. Dans les faits, c'est le plus souvent le stockage qui fait exploser les coûts, et crée des engorgements et des pertes de performances. L'infrastructure, en l'occurrence le stockage, s'il est mal dimensionné, ralentit les applications. Le NAS (Network Attached Storage) est effectivement un élément de stockage attaché directement au réseau local d'une entreprise.

Il se configure par le biais d'une application web comme le navigateur par exemple.

3. L'intérêt De La Virtualisation

L'intérêt de la virtualisation est l'utilisation optimale des ressources d'un parc de machines (répartition des machines virtuelles sur les machines

physiques en fonction des charges respectives), installation, déploiement et migration facile des machines virtuelles d'une machine physique à une autre, notamment dans le contexte d'une mise en production à partir d'un environnement de qualification ou de pré-production, livraison facilitée, économie sur le matériel par mutualisation (consommation électrique, entretien physique, monitoring, support, compatibilité matérielle, etc.), installation, tests, développements, réutilisation avec possibilité de recommencer arrêt du système hôte, sécurisation et/ou isolation d'un réseau (arrêt des systèmes d'exploitation virtuels, mais pas des systèmes d'exploitation hôtes qui sont invisibles pour l'attaquant, tests d'architectures applicatives et réseau), isolation des différents utilisateurs simultanés d'une même machine (utilisation de type site central), allocation dynamique de la puissance de calcul en fonction des besoins de chaque application à un instant donné, diminution des risques liés au dimensionnement des serveurs lors de la définition de l'architecture d'une application, l'ajout de puissance (nouveau serveur etc.) étant alors transparent.

4. Quelques Logiciels De Virtualisation

a. QEMU

- Machine virtuelle ;
- Techniquement très aboutie ;
- Emulation complète de machine ;
- L'usage du module KQEMU pour une virtualisation accélérée ;
- Emulation par recompilation sur un modèle ;
- Gourmand en mémoire ;
- Sans accélération lent en et charge l'hôte ;

- (Virtualisation et KVM reposent sur DEMU).

b. KVM (Kernel based Virtual Machine)

- Projet plus récent que XEN mais très populaire ;
- Basé en partie sur QEMU (pour le support des périphériques) ;
- Entièrement intégré au noyau linux-> facile à l'utiliser ;
- Support de la virtualisation dans les processeurs indispensable.

**c. VirtualBox **

- Machine virtuelle, émule un PC complet ;
- Support des instructions de virtualisation ;
- Solution de virtualisation efficace ;
- Repose sur QEMU ; ➤ Gourmand en mémoire ; ➤ Simple à utiliser.

5. Avantages Et Inconvénients

a. Avantages

Pourquoi virtualiser ?

La virtualisation répond à de nombreux besoins :

- Rentabiliser son infrastructure et ses ressources du fait d'une utilisation plus intelligente ;
- Exécuter plusieurs types de systèmes d'exploitation (Linux, Mac OS, Windows) ;
- Réduire son coût de possession du matériel (électricité, leasing serveur, climatisation) ;

- Administration logique/physique centralisée ;
- Rapidité de déploiement ;
- Souplesse d'évolution du matériel ; • Allocation des ressources et load-balancing ; • Cloisonnement, sécurité.

b. Inconvénients

- Un point de défaillance unique
- Un recours à des machines puissantes
- Une dégradation des performances
- Une complexité accrue de l'analyse d'erreurs

B. Notions Sur Les Clusters (grappes)

1. Historique Et Définition

a. Historique

Les clusters sont apparus au moment de l'explosion du prix des supercalculateurs alors que les microprocesseurs devenaient de plus en plus rapides et de moins en moins chers. A partir de la fin des années 80, les ingénieurs ont commencé à développer ce qu'ils appelaient alors un « multi-ordinateur » En 1987, l'université du Mississippi a commencé à travailler sur les clusters basés sur le Sun 4/110. C'est toute fois le projet Beowulf2 (l'utilisation d'un système d'exploitation Linux sur des PC communs) qui a véritablement lancé l'intérêt pour les clusters, ces grappes d'ordinateurs qui fournissent en commun un travail de calcul en parallèle sur un seul problème complexe. Le cout et la modularité d'un cluster rendant les opérations de calcul moins onéreuses qu'un superordinateur.

b. Définition

Un cluster informatique, cluster de serveurs ou grappe de serveurs, est un groupe de serveurs indépendants fonctionnant comme un seul et même système pour augmenter la disponibilité de services et d'applications sur un réseau informatique. Les serveurs sont généralement situés à proximité les uns des autres, et sont interconnectés par un réseau dédié. Ainsi, les clusters permettent de profiter d'une ressource de traitement de données centralisée. Un client dialogue avec le groupe de serveurs comme s'il s'agissait d'une seule machine. Les services notamment sur internet nécessitent une montée équivalente au nombre grandissant d'utilisateurs leur faisant appel. Pour assurer cette montée et garantir une disponibilité de ces services, plusieurs méthodes étaient envisageables entre autres la mise jour de l'architecture matérielle afin d'augmenter la puissance de traitement de la machine, l'augmentation du nombre d'ordinateurs exécutant le service en utilisant un processus permettant l'équilibrage de la charge de travail. Aujourd'hui plusieurs technologies sont venues faciliter cela, rendant ainsi ces services disponibles parmi lesquelles nous pouvons citer la répartition de charge réseau (Network Load Balancing), le basculement automatique des requêtes entre les nœuds d'une même grappe, qui sont des éléments importants lors de la mise en place des services amenés à croître.

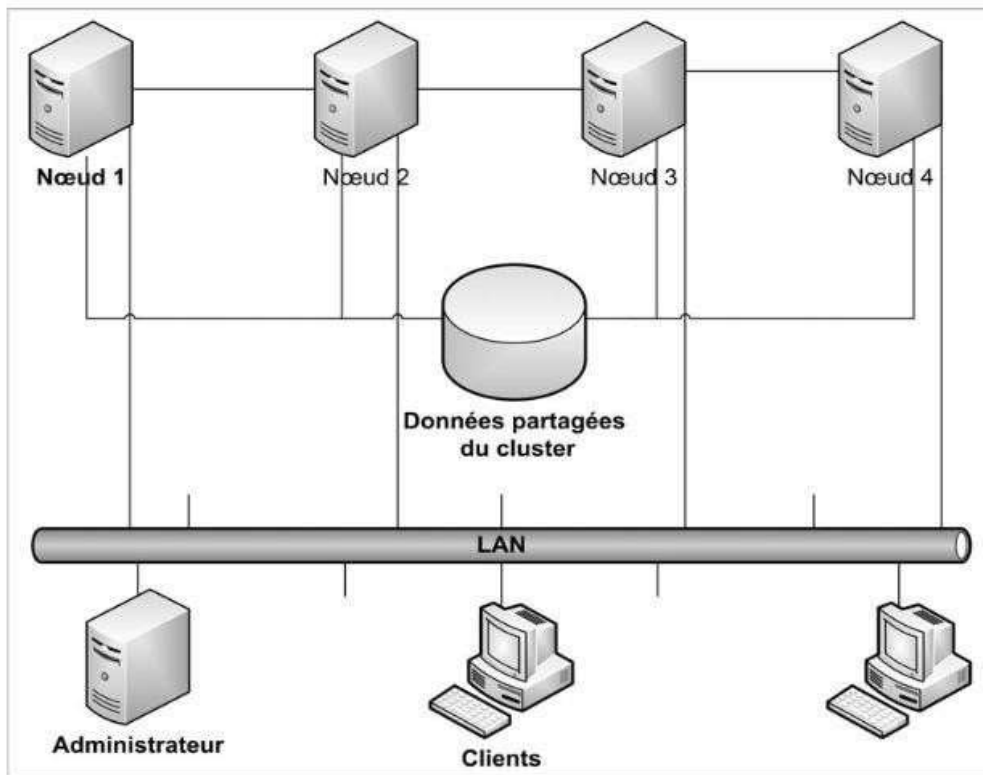


Figure 2: Cluster de serveur

Source : https://microapp.com/contenus_propres/fiches_produits/extraits_livres/1095/extrait.pdf

Dans la partie suivante nous allons présenter le principe de fonctionnement des clusters.

2. Fonctionnement Des Clusters

Au sein d'une grappe de serveurs, chaque serveur possède et gère ses propres appareils locaux et repose sur une copie du système d'exploitation, des applications et des services qu'il gère. Les appareils communs de la grappe, comme les disques et le média de connexion permettant d'accéder à ces disques, sont détenus et gérés par un seul serveur à la fois. En cas de

défaillance de l'un des serveurs, le logiciel de clustering isole le système en question. Lorsque les ressources sont partagées entre plusieurs tâches, si un serveur est surchargé, les tâches sont partagées avec un autre serveur. Les programmes exécutés sur les clusters de serveurs reposent sur une API standard (Message Passing Interface). Cette API assure la communication entre les divers processus répartis sur les nœuds par le biais de messages.

Un Cluster est un groupe de machines rendant le même service de manière transparente pour les Clients. En effet, ceux-ci ne savent pas qu'ils s'adressent à un Cluster. En outre, les services activés sur les nœuds du Cluster ne doivent pas non plus être "conscients" de leur appartenance à un Cluster. Deux principes sont mis en œuvre pour aboutir à cette transparence :

1) un serveur particulier, appelé, l'équilibreur de charge (le Load-Balancer aussi appelé le Director) est placé entre les Clients et les nœuds du Cluster. Son rôle consiste à aiguiller les requêtes du Client vers un nœud particulier

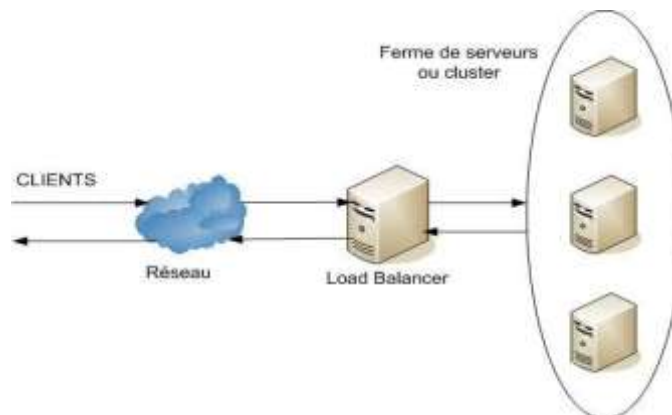


Figure 3 : Load-balancer

Source : http://mariepascal.delamare.free.fr/IMG/pdf/2_clusterCours.pdf

2) si le Load-Balancer tombe en panne, le Cluster est indisponible, donc ce serveur est redondé. Le schéma de principe devient alors :

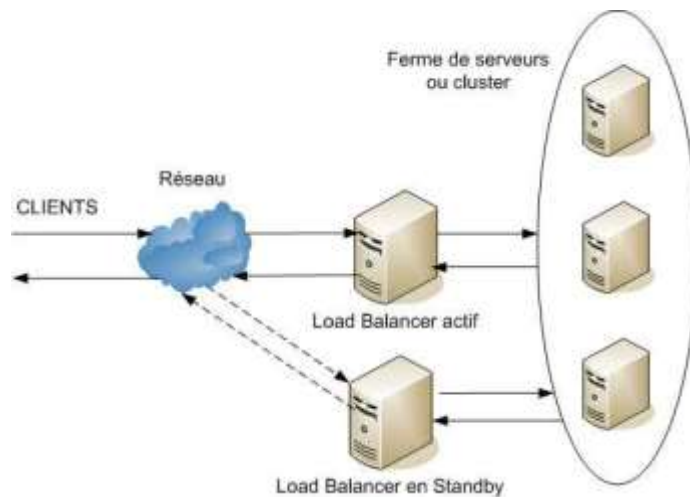


Figure 4: Load-balancer redonder

Source : http://mariepascal.delamare.free.fr/IMG/pdf/2_clusterCours.pdf

Pour que le Load-Balancer soit transparent pour les Clients, l'astuce consiste à lui faire porter, ce que nous appellerons une "adresse IP virtuelle" (VIP en abrégé). Chaque serveur dispose toujours de son adresse IP réelle (RIP en abrégé). Le Client s'adresse alors toujours au Load-Balancer par sa VIP et celui-ci peut relayer la requête sur un serveur réel.

3. Cas D'utilisation Des Clusters

Les groupes de serveurs sont conçus pour les applications dont les données sont fréquemment mises à jour. Ils sont généralement utilisés pour les serveurs de fichiers, les serveurs d'impression, les serveurs de bases de données, et les serveurs de messagerie.

Les clusters sont de plus en plus utilisés au sein de la communauté scientifique, pour répondre à besoins croissants en matière de calculs à haute

performance (HPC). On les utilise aussi beaucoup dans le domaine de l'imagerie numérique, pour les images de synthèse.

Les grappes de serveurs sont aussi utilisées dans le domaine de l'informatique de gestion afin de minimiser l'impact d'une éventuelle panne de serveur sur la disponibilité d'une application. Pour ce faire, les entreprises déploient par exemple des réseaux de stockage NAS afin de mettre en œuvre des disques partagés.

4. Les Fonctionnalités Du Cluster

La **haute disponibilité** (ou High Availability ou HA) permet d'assurer et de garantir le bon fonctionnement des services ou applications proposées et ce 7j/7 et 24h/24. Cela consiste donc à mettre en place toutes les actions et dispositions techniques pour qu'une infrastructure informatique soit toujours disponible en appliquant certains principes tels que la réplication des données, la sauvegarde, la répartition de la charge, la redondance, etc... pour limiter l'indisponibilité d'un SI.

Aujourd'hui, c'est un enjeu essentiel. Pour qu'une entreprise puisse se développer et fonctionner, un système d'information disponible et fiable est primordial. Auquel cas, il y a un risque de pertes de productivité (baisse du CA), de matériels, mais également de coûts supplémentaires (liées aux pannes, aux ressources à déployer, etc.)

a. Basculement de service

Le basculement (**Fail Over**) consiste à **rediriger un utilisateur vers un autre serveur lorsque que le serveur principal tombe en panne** laissant le temps aux administrateurs système de régler la panne. L'intérêt de ce type

d'architecture et de pouvoir délivrer un service en continu en s'appuyant sur la redondance des matériels mis en place (duplication d'un composant ou matériel par des éléments identiques).

Cette capacité existe pour tout type d'équipement réseau : du serveur au routeur en passant par les pare-feux et les commutateurs réseau (switch). Le basculement intervient généralement sans action humaine et même bien souvent sans aucun message d'alerte. Le basculement est conçu pour être totalement transparent.

Les concepteurs de systèmes prévoient généralement cette possibilité dans les serveurs ou les réseaux qui nécessitent une haute disponibilité (ha=high availability). Dans certains cas, le basculement automatique n'est pas souhaité et le basculement requiert une action humaine ; c'est ce que l'on appelle automatisation avec approbation humaine. Il existe deux modes principaux de basculement :

- Actif/actif qui s'apparente plus à de l'équilibrage de charge (load-balancing) ;

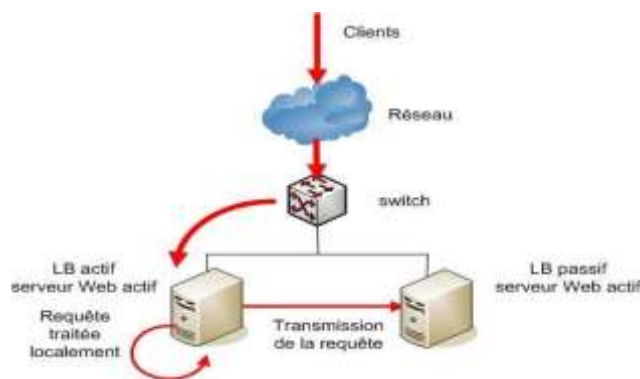


Figure 5 : Cluster actif/actif

Source : http://mariepascal.delamare.free.fr/IMG/pdf/2_clusterCours.pdf

- Le mode classique couramment répandu, actif/passif où l'équipement secondaire (passif) est en mode veille tant que l'équipement primaire (actif) ne rencontre aucun problème. En cas de défaillance du nœud il y a un basculement automatique de prise en charge de toutes les ressources vers l'autre nœud du cluster, ce processus est appelé failover.

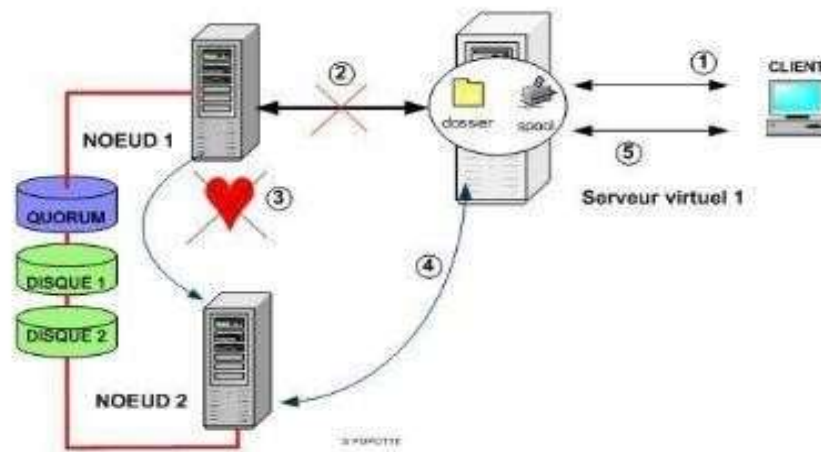


Figure 6 : Cluster actif/passif

Source : http://mariepascal.delamare.free.fr/IMG/pdf/2_clusterCours.pdf

- 1-Le client envoie une requête sur le serveur virtuel géré par le nœud ;
- 2-Le nœud 1 ne peut pas répondre au client car il est hors service ;
- 3-Le nœud 1 n'émet plus de « heartbeat » sur le réseau privé ce qui entraîne le basculement des ressources du nœud 1 vers le nœud 2 ;
- 4-Le nœud 2 prend le relais et publie les ressources du serveur virtuel 1 pour les clients externes ;

- 5-La requête client est alors correctement acheminée et la mise hors service du nœud 1 est invisible pour le client.

Notons enfin que le retour à la situation originelle après correction du problème (en anglais fail-back) est une action manuelle dans la majorité des cas de basculement.

Après les diverses opérations de maintenance et/ou de remise à niveau sur le nœud hors ligne, la remise en production se fait grâce au procédé de failback. Il est possible de paramétrer l'instant où le serveur sera remis en production dans le cluster. Il est préférable dans le cas d'un failback de restaurer le nœud durant les périodes creuses des entrées sorties sur le cluster, la nuit ou le matin avant l'arrivée des utilisateurs. Le nœud reprend ensuite le management des groupes de ressources qui lui étaient attribués initialement.

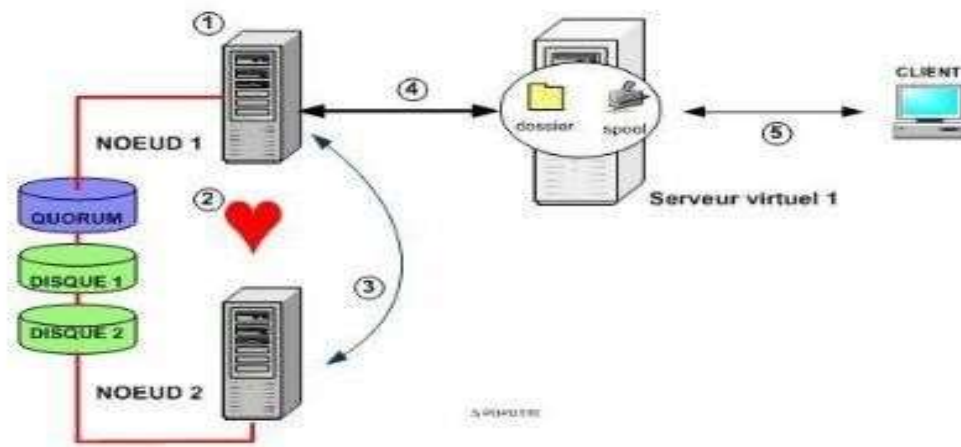


Figure 7:Failback

Source: http://mariepascal.delamare.free.fr/IMG/pdf/2_clusterCours.pdf

- Le problème technique est résolu et le nœud est remis en production ;

- Les datagrammes UDP, battements de cœurs sont de nouveaux générés sur le réseau entre les deux nœuds ;
- Depuis le réseau privé, le nœud 2 est informé de la remise en production du nœud 1. Les groupes de ressources qui étaient initialement attribués au nœud 1 lui sont alors restitué ;
- Le nœud 1 synchronise les groupes de ressources et les publie via le serveur virtuel (dont l'IP n'a pas changé) ;
- Les clients peuvent continuer à faire leur requête, et le failback reste invisible du côté client. On peut noter parfois en fonction des applications utilisées une microcoupure de connexion aux serveurs.

b. Tolérance aux pannes

La tolérance aux pannes est l'ensemble des techniques de conception des systèmes qui continuent de fonctionner même en présence de la panne de l'un de leurs composants. L'ensemble de l'architecture, considérée comme un tout, continue par l'utilisation de redondances de rendre le service attendu en dépit de l'existence de fautes.

c. Répartition de charges

Tout serveur a une capacité de traitement limitée. Lors de périodes de pointe, cette capacité peut s'avérer insuffisante. Il est alors nécessaire d'ajouter un ou plusieurs serveurs afin de répartir le travail (la charge) entre eux. La répartition de charge (load-balancing) est « un ensemble de techniques permettant de distribuer une charge de travail entre différents ordinateurs d'un groupe. Ces techniques permettent à la fois de répondre à une charge trop importante d'un service en la répartissant sur plusieurs serveurs, et de réduire l'indisponibilité potentielle de ce service que pourrait provoquer la panne logicielle ou matérielle d'un unique serveur ». La répartition de charge est

donc une des technologies qui participe à la haute disponibilité. Elle s'entend le plus souvent au niveau des serveurs HTTP (par exemple, sites à forte audience devant pouvoir gérer des centaines de milliers de requêtes par secondes), mais le même principe peut s'appliquer sur n'importe quel service aux utilisateurs ou service réseau. Les techniques de répartition de charge les plus utilisées sont :

- **Le DNS Round-Robin (DNS RR) :** lorsqu'un serveur DNS répond à un client, il fournit une liste d'adresses IP, dans un certain ordre, la première adresse étant celle que le client utilisera en priorité (les autres sont des adresses de secours) ; l'ordre sera évidemment différent pour un autre client (permutation circulaire en général). Le Round-Robin peut être mis en œuvre sur n'importe quel serveur DNS.
- **Le niveau TCP/IP ou niveau 4 :** le client établit une connexion vers le « répartiteur » (matériel ou outil logiciel) qui redirige ensuite les paquets IP entre les serveurs selon l'algorithme choisi lors de la configuration (RR, aléatoire, en fonction de la capacité des serveurs, etc.).
- **Le niveau « applicatif » ou niveau 7 ou « répartition avec affinité de serveur » :** on analyse ici le contenu de chaque requête pour décider de la redirection. En pratique, deux choses sont recherchées et analysées : les cookies, qui figurent dans l'entête http ou L'URI, c'est-à-dire l'URL et l'ensemble de ses paramètres. Ce niveau est parfois rendu nécessaire par certaines applications qui exigent que les requêtes d'un même utilisateur soient adressées à un même serveur. Cette technologie de répartition induit bien évidemment

des délais supplémentaires car chaque requête HTTP doit être analysée.

D. Les Avantages Et Inconvénients

1. Avantages

Les avantages de la grappe de serveurs sont qu'elle offre une **disponibilité élevée**, et parfois une répartition de la charge et des fonctionnalités de calcul parallèle. Les grappes permettent aussi de faciliter la montée en charge, et la gestion des ressources (processeurs, mémoire vive, disques durs, bande passante réseau...).

Quand une erreur survient sur l'un des ordinateurs de la grappe, les ressources sont redirigées et le workload est redistribué vers un autre ordinateur du cluster. Ainsi, les grappes garantissent un **accès constant aux ressources** basées serveur importantes.

De manière générale, une grappe de serveurs permet de **dépasser les limitations d'un ordinateur** et offre une gestion globale. Les clusters de serveurs présentent aussi l'avantage d'être peu coûteux. En utilisant ces systèmes, plus besoin d'investir dans un serveur multiprocesseur. Il suffit d'acheter des petits systèmes et de les connecter les uns aux autres en fonction des besoins. Les clusters offrent donc une plus grande flexibilité.

Le cluster d'équilibrage de charge réseau a comme avantage de :

- **Augmenter la disponibilité des ressources sur le cluster**

Celles-ci sont garanties disponibles à 99,9% du temps. Dans le cas où l'un des nœuds du cluster ne pourrait plus fournir des réponses aux requêtes des

clients, alors les autres nœuds du cluster prennent le relai. Ainsi, la communication avec les clients et l'application hébergée ou autres ressources sur le cluster ne subit pas d'interruption ou une très courte interruption.

- **Faciliter l'évolutivité**

Lorsque la charge totale excède les capacités des systèmes du cluster, d'autres systèmes peuvent lui être ajoutés. En architecture multiprocesseur, pour étendre les capacités du système il faut dès le départ opter pour des serveurs haut de gamme, coûteux autorisant l'ajout d'autres processeurs, des lecteurs et la mémoire supplémentaire.

- **Faciliter l'adaptabilité**

Il est possible d'ajouter un à plusieurs nœuds ou d'ajouter des ressources physiques (disques, processeurs, mémoires vives) à un nœud du cluster. En effet, il est possible que de par les nombreuses requêtes sur les serveurs que celui-ci soit en saturation au niveau de la charge processeur, mémoire ou autre, dans quel cas il est nécessaire d'ajouter des éléments, voire un autre nœud.

- **Faciliter la gestion du processeur, mémoire vive, disque dur, bande passante réseau.**

2. Inconvénients

Le cluster d'équilibrage de charges, entant que tout système nous présente des inconvénients qui sont les suivants :

- **Cout élevé** ; Déploiement technique complexe ;
- **Cout de maintenance élevé** ;
- Ne prend pas en compte l'utilisation des ressources pour effectuer l'équilibrage de charge ;

- Les serveurs peuvent posséder une charge inégale ;
- En cas de panne d'un serveur lors du traitement d'une requête, il n'y a pas de transfert des requêtes vers d'autres serveurs.

II. PRESENTATION DE HAPROXY

1. Description

HAProxy est une solution open source très flexible offrant des fonctionnalités de répartiteur de charge, reverse proxy HTTP et proxy TCP (c'est-à-dire qu'il fonctionne aussi bien sur la couche 4 que sur la couche 7 du modèle OSI) ainsi que des services de haute disponibilité (HA). Il est utilisé généralement dans le cas d'un fort trafic et c'est d'ailleurs l'une des raisons pour laquelle il est utilisé par plusieurs grands sites Web, notamment GitHub, Instagram, Twitter, Stack Overflow, Reddit, Tumblr, Yelp et tant d'autres.

2. Fonctionnalités

Répartition de charge à l'aide de plus de neuf algorithmes d'ordonnancement. Ceci permet de router les requêtes émanant de différents clients vers les serveurs de backend de manière à ce que la charge soit équilibrée au mieux et en évitant toute surcharge sur les serveurs pour permettre un service de qualité rapide et performant. Ceci se fait selon deux modes : le mode TCP et le mode HTTP.

- Proxy TCP permettant de relayer le trafic entre le client et le serveur en rattachant la connexion ouverte avec le client au serveur pour faire passer le trafic, il joue donc le rôle d'intermédiaire entre les deux.
- Proxy inverse HTTP, appelé aussi passerelle ou gateway, dans ce cas HAProxy joue le rôle d'un serveur proxy ouvrant deux connexions

différentes avec le client et le serveur et fait passer les requêtes entre les deux bouts. L'avantage majeur de ce dernier est de « cacher » des informations sur les serveurs backends.

- Offre des mécanismes assurant la haute disponibilité afin de garantir la continuité de service et ceci à travers l'utilisation automatique de serveurs répliqués en cas de panne par exemple.
 - Offre un stack SSL avec énormément de fonctionnalités et joue le rôle de terminaison SSL, il décharge donc les serveurs Web de tout ce qui est traitement lié au cryptage/décryptage SSL/TLS.
 - Optimisation des ressources et minimisation du temps de réponse.
- Optimise le trafic et protège les serveurs en évitant de transmettre toute requête invalide aux serveurs.
- Il offre la possibilité de continuer à fonctionner normalement même en cas de panne des serveurs backend.
- Permet de faire du monitoring concernant les serveurs et HAProxy lui-même.
- Offre la possibilité de choisir un serveur bien précis pour lui transmettre la requête et ce, en se basant sur n'importe quel élément figurant dans la requête reçue. Ceci est particulièrement utile pour gérer les sessions des utilisateurs pour qu'un utilisateur soit toujours envoyé vers le même serveur.
- Il offre des services de health checks permettant de vérifier le bon fonctionnement des serveurs backend ainsi que l'élimination de serveurs défaillants. Ceci se fait à travers un certain nombre de fonctionnalités de vérification offertes par HAProxy.

- Offre un certain nombre de métriques pouvant être utilisées afin de déterminer les performances et l'état de l'architecture en évaluant certains critères frontend (c'est-à-dire entre HAProxy et les clients) et backend (entre HAProxy et les serveurs), par exemple, il est possible de connaître le nombre de requêtes par seconde, nombre de sessions créées par seconde, nombre d'erreurs HTTP côté client et côté serveur, nombre de tentatives de connexion, etc. Ceci a principalement pour but d'analyser le trafic et prendre des décisions en cas de problème pour améliorer le rendement et les performances.
- Offre la possibilité d'avoir des connexions chiffrées des deux côtés (client et serveur) avec SSL/TLS.
- Assure un certain niveau de sécurité en offrant une protection contre les attaques DDoS par exemple en gardant les statistiques de connexions, adresses IP, URL, cookies, etc. pour ensuite appliquer les actions appropriées comme le blocage

3. Répartition De Charges

HAProxy offre des fonctionnalités de répartition de charge (**load-balancing**) assez complètes, dans le sens où elles permettent de réaliser plusieurs configurations personnalisées et adaptées aux besoins de ses utilisateurs. Il existe deux modes de load balancing offerts par HAProxy : le mode TCP et le mode HTTP.

➤ Le mode de load-balancing : TCP

Les décisions de répartition de charge se font sur la base de toute la connexion.

Dans ce cas, l'entête de la requête HTTP n'est pas évalué.

➤ Le mode de load-balancing : HTTP

Les décisions de répartition de charge se font uniquement sur la base de la requête (chaque requête séparément). Cette méthode permet par exemple de choisir le backend selon l'URL de la requête.

4. Fonctionnement

HAProxy considéré comme deux half-proxy, est composé de deux parties essentielles, la partie **frontend** qui est directement en contact avec le côté client et reste en écoute de ce dernier et la partie **backend**, du côté des serveurs. Quand une requête est reçue par le frontend de HAProxy à partir d'un client, celui-ci applique alors les règles définies à ce niveau telles que le blocage de requêtes, modification des entêtes ou tout simplement l'interception de ces dernières pour établir des statistiques. Les requêtes sont ensuite envoyées vers le côté backend de HAProxy, qui est relié directement aux serveurs Web où la stratégie de load balancing est appliquée et que se termine par l'envoi de la requête vers le serveur choisi. Après le traitement de la requête par le serveur, sa réponse est transmise à HAProxy qui peut effectuer quelques traitements dessus ou l'envoyer directement au client via le frontend. Bien évidemment, HAProxy peut être vu comme full-proxy, c'est-à-dire l'union du frontend et du backend.

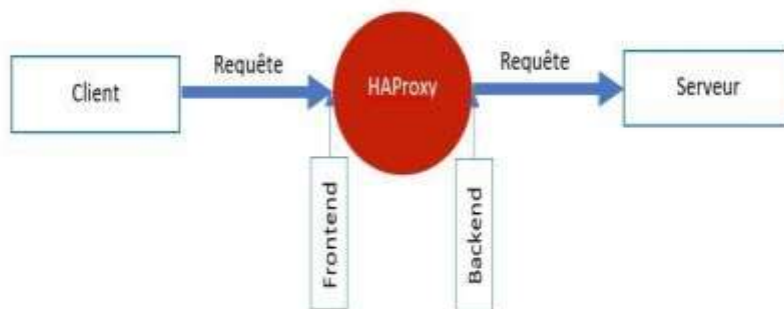


Figure 8 : Fonctionnement HAProxy

5. Algorithmes D'ordonnement

Plus de neuf algorithmes d'ordonnement sont offerts par HAProxy, nous citons les plus fréquents d'usage :

- **Round robin** : c'est le plus communément utilisé, son principe consiste à distribuer les requêtes sur les différents serveurs un à un en rebouclant. Le RR standard fonctionne de façon « automatique » en adressant chaque serveur à tour de rôle à la chaîne, mais il existe une variante du RR à laquelle on peut ajouter des pondérations dans le cas de serveurs hétérogènes afin de bénéficier au maximum des performances de chaque nœud du cluster.
- **Least connexion** : il consiste à déterminer le serveur qui a été le plus anciennement utilisé et avec le plus petit nombre de connexions actives afin de lui transmettre la requête.
- **Source** : se base sur l'adresse IP source du client hachée pour déterminer le serveur auquel envoyer la requête. De ce fait, un client retombera toujours sur le même serveur qui pourrait être une solution quant à la persistance de sessions (mais assez limitée).
- **URI** : le serveur sélectionné dépend directement de l'URI de la requête HTTP. Dans ce cas, on calcule le haché de l'URI (deux cas possibles : la partie gauche de l'URI uniquement (avant le point d'interrogation, c'est-à-dire avant le passage de paramètres) ou alors l'URI entière si elle contient tous les paramètres). Cet haché nous permettra de définir le serveur vers lequel envoyer notre requête. Cet algorithme est généralement utilisé dans le cas de proxy de cache dans

le but de maximiser le nombre de « hits » (accès au cache et obtention de la donnée avec succès).

- **HDR** : se base sur un champ spécifique de l'entête HTTP afin de déterminer le serveur destination.

Remarque : les algorithmes de round robin, least connexion et les algorithmes à hachage permettent de faire une pondération dynamique des serveurs, ce qui nous offre la possibilité de changer le poids d'un serveur.

6. Persistance Des Sessions

HAProxy offre diverses méthodes pour assurer la persistance des sessions appelée aussi « Stickiness », celle-ci peut être basée sur divers paramètres tels que l'adresse IP source, l'URL, cookies, sessions, etc., afin de déterminer le bon serveur et assurer que le client retombe toujours sur ce dernier et qu'il ne soit pas déconnecté à chaque envoi de requête, car il ne tombe pas sur le serveur contenant les informations concernant sa session. Les informations de mapping entre client/serveur sont gardées dans une table au niveau de HAProxy appelée stickiness table, elle contient comme entrée le client et le serveur contenant les informations de ce client

7. Haute Disponibilité

Les algorithmes d'équilibrage de charge naïfs augmentent le risque d'indisponibilité des serveurs, car ils augmentent la probabilité qu'un client tombe sur un serveur indisponible, il est donc très important de garantir la disponibilité des serveurs à tout moment aux clients et éviter l'arrêt de service. Afin de garantir cela, HAProxy offre des mécanismes permettant la mise en place de la haute disponibilité. HAProxy permet d'effectuer des tests périodiques sur l'état des serveurs afin de vérifier leur bon fonctionnement à

travers ce que l'on appelle les Heath checks, ainsi une requête est délivrée à un serveur que s'il est pleinement opérationnel. Il permet aussi de supprimer un nœud (serveur) sans affecter le fonctionnement de l'architecture globale, sans oublier le fait qu'il utilise automatiquement les serveurs backup quand une panne est détectée, ce qui permet d'avoir un service continu malgré l'arrêt d'un serveur. Par défaut, les charges sont réparties équitablement sur le reste des serveurs quand l'un d'eux tombe en panne.

CONCLUSION

Dans cette partie du travail consacré à l'état de l'art, il était question d'effectuer une étude détaillée sur le cluster et les outils permettant de mettre en place ce système. De ce fait nous avons fait une étude sur Haproxy pour notre implémentation.

CHAPITRE 3 : IMPLEMENTATION

RESUME

Cette phase consistait en la mise en œuvre du projet. Elle renferme en son sein les informations sur les équipements, les différentes configurations et les différentes manières d'installer les outils utilisés.

CONTENU

INTRODUCTION

I.INFORMATION SUR LES SERVERS

II.INSTALLATIONS

III. CONFIGURATIONS

CONCLUSION

INTRODUCTION

L'implémentation est l'étape qui permet de reproduire concrètement les différentes parties de notre projet et de donné vie au système d'information.

Il sera question pour nous tout au long de cette partie de présenter l'installation et la configuration des outils utiliser pour la réalisation de ce projet.

I. INFORMATION SUR LES SERVERS

Tableau 4 : Informations sur les servers

Hostname	Système	Adresse IP	Masque	Description
WEBSERVER1	Linux ubuntu	192.168.72.158	255.255.255.0	Nœud
WEBSERVER2	Linux ubuntu	192.168.72.159	255.255.255.0	Nœud
HAPROXY SERVER	Adresse IP virtuel 192.168.72.157/24			

Sur chaque nœud modifier le pare-feu

- **Firewall-cmd --permanent --zone=public --add-service=http**
- **Firewall-cmd --permanent --zone=public --add-service=https**

II. INSTALLATIONS

A. Services Hébergés (les 2 serveurs)

1. Installation d'apache

Le serveur Apache est fourni par le paquet **apache**. Donc pour l'installer il faut

- **Sudo apt-get install apache 2**

Après installation des paquets on lance les commandes suivantes pour le premier démarrage du serveur

- **sudo systemctl enable apache2**
- **sudo systemctl start apache2**

on cree ensuite lindex sur le navigateur en tapant la commande sur le terminal :

-echo" <H1> Hello! This is webserver1 :192.1168.72.158

-echo" <H1> Hello! This is webserver2 :192.1168.72.159

-</H1>" |sudo tee /var/www/html/index.html

-sudo ufw allow 80/tcp>

Cela se fait sur les 2 serveurs et on obtient sur les browsers :



Figure 9 : Index du serveur 2 sur son adresse dans le navigateur



Figure 10 :Index du serveur 1 sur son adresse dans le navigateur

B. load-balancer HAproxy

Pour l'installation de haproxy nous allons d'abord

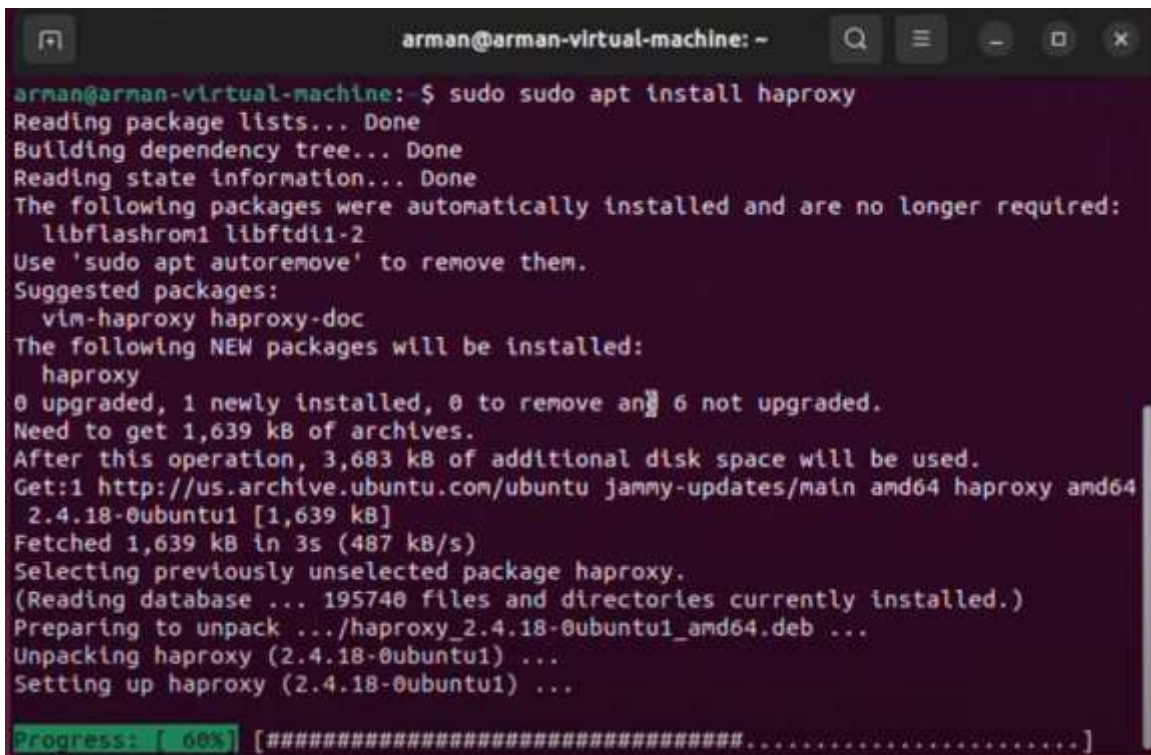
telecharger les paquets de mise a jour avec

les commandes suivantes :

-sudo apt-get update

-sudo apt-get upgrade

-sudo apt-get install haproxy

A terminal window titled 'arman@arman-virtual-machine: ~' showing the command 'sudo apt install haproxy' being executed. The output displays the package lists, dependency tree, and state information. It lists packages to be removed (libflashrom1, libftdi1-2) and suggested packages (vim-haproxy, haproxy-doc). The new package 'haproxy' is being installed, with details on disk space requirements and the source of the package. The progress bar at the bottom shows 60% completion.

```
arman@arman-virtual-machine:~$ sudo apt install haproxy
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following packages were automatically installed and are no longer required:
  libflashrom1 libftdi1-2
Use 'sudo apt autoremove' to remove them.
Suggested packages:
  vim-haproxy haproxy-doc
The following NEW packages will be installed:
  haproxy
0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 6 not upgraded.
Need to get 1,639 kB of archives.
After this operation, 3,683 kB of additional disk space will be used.
Get:1 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 haproxy amd64
  2.4.18-0ubuntu1 [1,639 kB]
Fetched 1,639 kB in 3s (487 kB/s)
Selecting previously unselected package haproxy.
(Reading database ... 195740 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../haproxy_2.4.18-0ubuntu1_amd64.deb ...
Unpacking haproxy (2.4.18-0ubuntu1) ...
Setting up haproxy (2.4.18-0ubuntu1) ...

Progress: [ 60%] [#####.....]
```

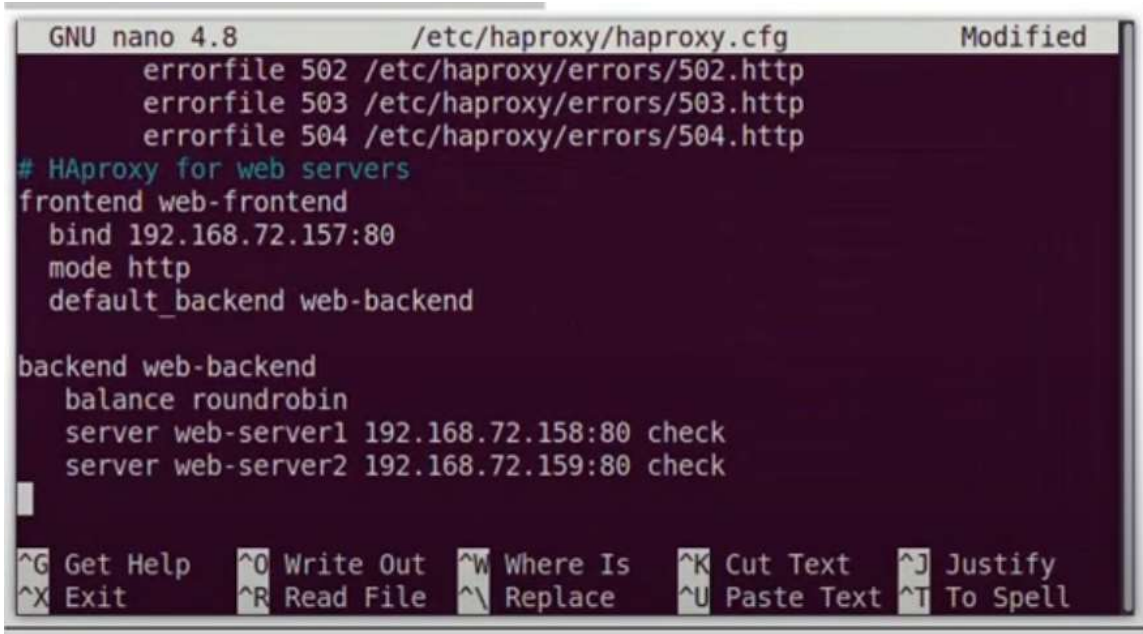
Figure 11: Installation haproxy

III. CONFIGURATIONS

A. Configuration haproxy

Pour configurer HAproxy nous devons modifier le fichier **haproxy.cfg**

On tape la commande **vim /etc/haproxy/haproxy.cfg** ou **nano /etc/haproxy/haproxy.cfg** et on modifie le fichier comme sur l'image suivante :



```
GNU nano 4.8 /etc/haproxy/haproxy.cfg Modified
errorfile 502 /etc/haproxy/errors/502.http
errorfile 503 /etc/haproxy/errors/503.http
errorfile 504 /etc/haproxy/errors/504.http
# HAproxy for web servers
frontend web-frontend
  bind 192.168.72.157:80
  mode http
  default_backend web-backend

backend web-backend
  balance roundrobin
  server web-server1 192.168.72.158:80 check
  server web-server2 192.168.72.159:80 check

^G Get Help  ^O Write Out ^W Where Is  ^K Cut Text  ^J Justify
^X Exit      ^R Read File ^\ Replace   ^U Paste Text ^T To Spell
```

Figure 12 : Configuration haproxy

Source : logiciel « outil capture d'écran »

Enfin on démarre HAproxy avec la commande

- **sudo systemctl start haproxy**
- **sudo systemctl enable haproxy**

Et on regarde les statuts exacts de HAproxy s'il est démarré ou non

- **sudo systemctl status haproxy**

B. TEST DE HAPROXY

Cela se fait via les commandes suivantes :**-Ping hostname or ip address**

-Ping webserver1

-Ping webserver2

CONCLUSION

C est ainsi que nous venons de mettre en place l'équilibrage de charge entre 2 serveurs via HAProxy et cela a travers les différentes commandes écrites sur linux 22.4

CHAPITRE 4 : BILAN GLOBAL ET CRITIQUE

RESUME

Dans cette partie , nous fait part d'objectivité , établir un bilan et bien sur des suggestions

Contenu

INTRODUCTION

1) BILAN PERSONNEL

2) BILAN GLOBAL

3) SUGGESTION ET CRITIQUE

CONCLUSION

INTRODUCTION

Après un long travail de recherche et de compréhension sur notre projet ,il nous était nécessaire de noter a la fois nos appréciations ,critiques et ainsi faire un bilan très rigoureux . C'est ce qui sera fait dans les lignes qui suivent.

I.Bilan Personnel :

Après avoir travaillé sur la mise en place et la configuration d'une grappe de serveurs web, mon bilan personnel est globalement positif. J'ai acquis de solides compétences techniques en matière de déploiement, de configuration et de gestion de serveurs web à grande échelle. J'ai également développé ma capacité à résoudre rapidement les problèmes liés aux performances et à la disponibilité des serveurs.

En termes de points forts, j'ai pu approfondir mes connaissances en matière de virtualisation, de répartition de charge et de sécurité des serveurs. La gestion des certificats SSL/TLS et la mise en place de pare-feu ont également enrichi mon expertise. Je me sens désormais beaucoup plus à l'aise pour gérer des infrastructures web complexes et hautement disponibles.

Cependant, je reconnais qu'il reste encore des domaines à améliorer. Par exemple, je pourrais approfondir mes compétences en matière de gestion des bases de données distribuées et de réplication de données pour une meilleure résilience de l'infrastructure.

II.Bilan Global :

Sur le plan global, la mise en place et la configuration d'une grappe de serveurs web ont été une expérience enrichissante. Nous avons réussi à mettre en œuvre une architecture robuste et scalable, capable de gérer efficacement les charges de travail élevées et de garantir une disponibilité élevée des services.

Les avantages principaux de cette infrastructure sont sa capacité à répartir efficacement la charge, à assurer la redondance des données et à offrir une tolérance aux pannes élevée. Ces éléments sont cruciaux pour garantir une expérience utilisateur fluide et fiable, même en cas de pics de trafic ou de défaillances matérielles.

Cependant, il est important de noter que la mise en place et la gestion d'une grappe de serveurs web demandent des ressources importantes en termes de temps, de compétences et de coûts. La maintenance régulière, la surveillance constante et les mises à jour de sécurité sont des aspects essentiels qui nécessitent une attention continue.

III.Suggestions et Critiques :

En termes de suggestions, il serait bénéfique d'investir davantage dans l'automatisation des tâches de gestion et de surveillance. L'utilisation d'outils de déploiement automatisé, de gestion de configuration et de surveillance en temps réel permettrait de réduire la charge de travail manuelle et d'améliorer la réactivité face aux incidents.

Par ailleurs, une évaluation régulière des performances et des coûts de l'infrastructure serait recommandée. Cela permettrait d'identifier les goulots d'étranglement, d'optimiser les ressources et de garantir une utilisation efficace des budgets alloués.

En ce qui concerne les critiques, bien que l'infrastructure soit solide, il est essentiel de rester vigilant face aux nouvelles menaces et vulnérabilités. Une politique de sécurité proactive, comprenant des audits réguliers et des mises à jour de sécurité rapides, est indispensable pour protéger l'ensemble de l'environnement web.

En résumé, la mise en place et la configuration d'une grappe de serveurs web ont été une expérience enrichissante, mais qui nécessite une approche proactive, des compétences spécialisées et une gestion rigoureuse pour garantir son efficacité et sa sécurité à long terme.

CONCLUSION

En somme nous sommes en mesure de dire que ce projet a été une source de connaissance enorme et sa nous egalemt permis den apprendre plus sur le monde informatique

CONCLUSION GENERAL

En conclusion, la mise en place et la configuration d'une grappe de serveurs web représentent une étape essentielle dans la création d'une infrastructure web robuste, scalable et hautement disponible. Ce processus demande un investissement en termes de compétences techniques, de planification minutieuse et de gestion continue pour garantir des performances optimales et une sécurité renforcée.

L'utilisation de technologies telles que la virtualisation, la répartition de charge et la gestion des certificats SSL/TLS joue un rôle crucial dans la création d'une infrastructure fiable et résiliente. Cependant, il est important de rester attentif aux évolutions technologiques, aux nouvelles menaces de sécurité et aux meilleures pratiques en matière de gestion des serveurs pour maintenir une infrastructure web performante.

En adoptant une approche proactive, en automatisant les tâches répétitives et en restant vigilants face aux défis émergents, les professionnels de l'administration système peuvent assurer le bon fonctionnement et la sécurité de la grappe de serveurs web sur le long terme, offrant ainsi une expérience utilisateur optimale et fiable pour les utilisateurs finaux.

BIBLIOGRAPHIE :

WEBOGRAPHIE :

1. <https://www.supinfo.com/articles/single/2351-differents-types-virtualisation>
2. [equilibrage de charge avec haproxy - Recherche \(bing.com\)](#)
3. <https://www.it-connect.fr/mise-en-place-dun-serveur-haproxy/>
4. [Présentation des ports haute disponibilité dans Azure - Azure Load Balancer | Microsoft Learn](#)
5. [Qu'est-ce que l'équilibrage de charge ? | Comment fonctionnent les équilibreurs de charge | Cloudflare](#)

TABLE DES MATIERES :

SOMMAIRE.....	V
LISTE DES FIGURES	VI
LISTE DES TABLEAUX	VI
INTRODUCTION GENERALE	1
CHAPITRE 1 : CAHIERS DE CHARGES	2
INTRODUCTION	
I.CONTEXTE ET PROBLEMATIQUE.....	
A. Contexte.....	
B.Problématique.....	
II. OBJECTIFS	
A.Objectifs global.....	
B.Objectifs spécifiques.....	
III.PRESENTATION DES RESSOURCES	
A.Ressources logiciels.....	
B.Ressources humaines	
IV.ESTIMATION FINANCIERE	
V.PLANNING PREVISIONNEL.....	
VI.LES LIVRABLES	
CONCLUSION	

CHAPITRE 2 : ETAT DE L'ART 9

INTRODUCTION.....

I.GENERALITES

A. La Virtualisation

1. Historique et définition.....

a .Historique

b..définition.....

2.Types de virtualizations.....

3.Interet de la virtualisations

4.Quelques logiciels de virtualisations

a.Qemu.....

b.KVM.....

c.Virtual Box.....

5.Avantages et inconvenients.....

a.avantages.....

b.inconvenients.....

B. Notions Sur Les Clusters (grappes).....

1. Historique Et Définition

a.Historique

b.definitions.....

2.Fonctionnements des clusters.....

3.Cas d'utilisation des clusters.....

4.Fonctionnalites des clusters.....

a.basculements de services.....

b.tolerances aux pannes.....

c.repartitions des charges.....

C.Avantages et inconvénients.....

1.Avantages.....

2..inconvenients

II.PRESENTATION DE HAPROXY.....

1. Description.....

2. Fonctionnalités.....

3. Répartitions des charges.....

4. Fonctionnement.....

5.	<i>Algorithme d'ordonnancement.....</i>	
6.	<i>Persistances des sessions.....</i>	
	CONCLUSION	
	CHAPITRE 3 : IMPLEMENTATION	36
	INTRODUCTION	
	I.INFORMATION SUR LES SERVERS	
	II.INSTALLATIONS.....	
	A. <i>Services Hébergés (les 2 serveurs).....</i>	
	<i>Installation d'apache.....</i>	
	B. <i>load-balancer HAproxy.....</i>	
	III.CONFIGURATIONS	
	A. <i>Configurations de Haproxy.....</i>	
	B. <i>Test de Haproxy.....</i>	
	CONCLUSION	
	CHAPITRE 4 : BILAN ET CRITIQUE.....	42
	INTRODUCTION.....	
	I.BILAN PERSONNEL.....	
	II.BILAN GLOBAL.....	
	III.SUGGESTION ET CRITIQUE.....	
	CONCLUSION.....	
	CONCLUSION GENERALE	44
	BIBLIOGRAPHIE	VII
	WEBOGRAPHIE	VIII
	TABLE DES MATIERES	IX